TORRE 3D · PROPUESTA · SOLO PARA DECIDIR

Herramienta de exoesqueleto para la torre

Cómo se le agrega a la torre de tabiques una estructura exterior de acero: los tipos, cómo entra al cálculo de la cátedra, qué cambia en la torre de la guía, cómo se integra a la planilla y cuánto trabajo lleva. Todos los números salen de la torre de Neuquén.

TIPOS DE EXOESQUELETO
4 + propio
fichas A–D y un editor barra por barra

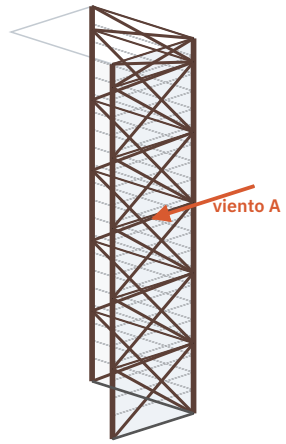
FLECHA DE LA AZOTEA
56,3 → 15,6 mm
tubo en X, torre de la guía

VIENTO QUE TOMA EL EXO
72 %
el resto, los tabiques

CAMINOS PARA LA PLANILLA
3
de no tocarla a una hoja nueva

LÍNEAS DE CÓDIGO
≈ 2 710
trece partes, nada se reescribe

Tubo arriostrado en X



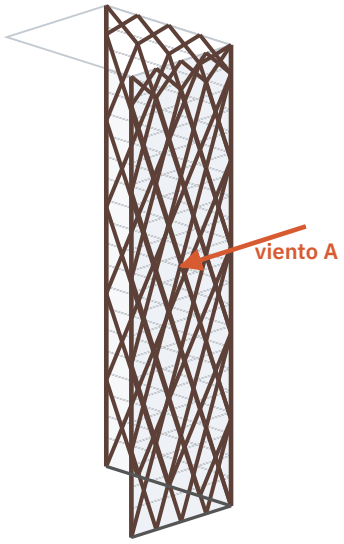
CONTENIDO

02 Cuatro formas de exoesqueleto
03 Cómo entra al cálculo
04 Lo que cambia en la torre de la guía
05 Cómo se integra a la planilla
06 Cómo se usaría en la app
07 Diseñar tu propio exoesqueleto
08 Citicorp Center como ejemplo
09 Citicorp: diseño estructural del exoesqueleto
10 Citicorp: el viento de cuarto
11 Editor del perfil de la torre
12 Perfil: polilínea, Bézier y spline
13 Protocolo de cálculo para torres de perfil variable
14 Deformada con espectro y exoesqueleto
15 Cuántos cambios hacen falta

02 Cuatro formas de exoesqueleto

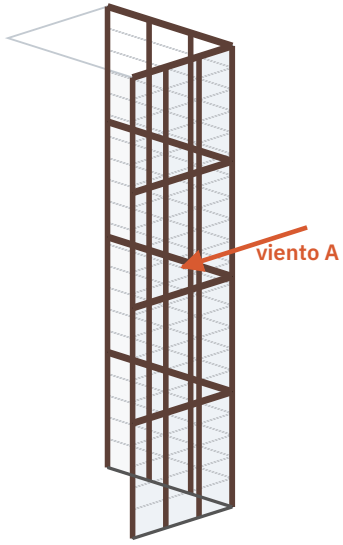
Un exoesqueleto es una estructura de acero por fuera de la fachada que trabaja junto con los tabiques. Se eligen con estas cuatro fichas, como las piezas tipo.

A · Diagrid



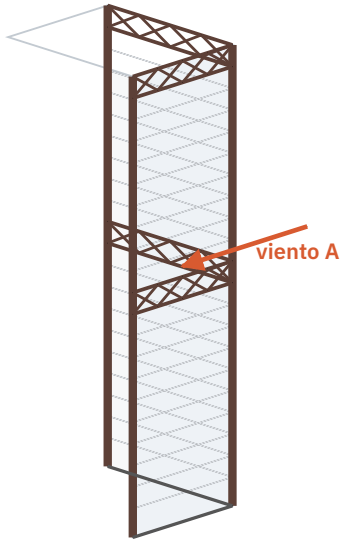
Diagonales en rombo en las cuatro caras, sin columnas intermedias. Toma corte y flexión con las mismas barras.

B · Mega-marcos



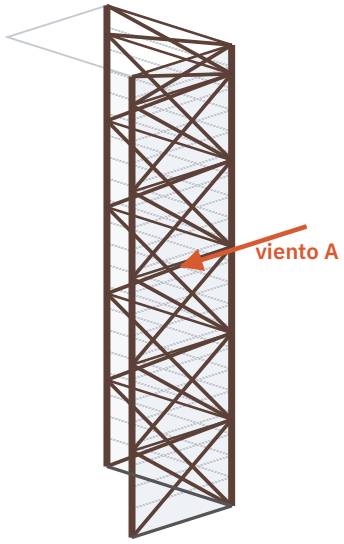
Columnas y vigas cinturón cada 16 m. Trabajan como pórticos: es el caso que la planilla ya sabe calcular (columnas AO a AX).

C · Mega-columnas y cinturones



Cuatro columnas en las esquinas atadas por **reticulados cinturón** en dos niveles. Pocas piezas, mucha rigidez.

D · Tubo arriostrado en X



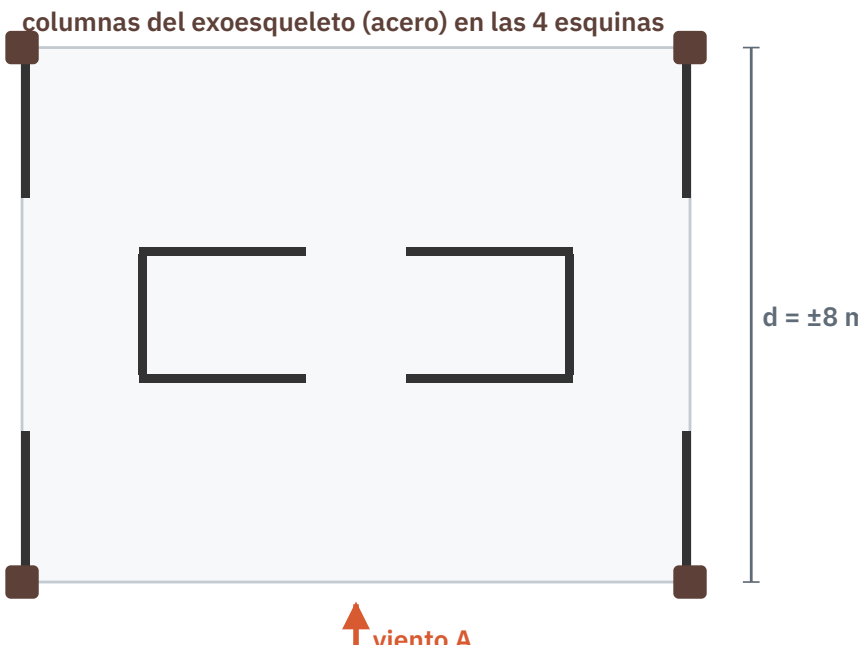
Columnas de esquina y cruces de San Andrés por módulos de 4 pisos (12 m). Es el que se usa en los números de esta propuesta.

Por qué se puede sumar a la torre

Para el viento, la torre es una ménsula. El exoesqueleto es otra ménsula, más ancha, puesta por fuera: las dos se deforman juntas porque las losas las atan. Se suman como dos resortes en paralelo y cada una toma el viento según su rigidez, igual que se reparte entre los tabiques.

03 Cómo entra al cálculo

La misma ménsula de la clase 5, con dos agregados: el acero vale más que el hormigón (relación de módulos n) y las diagonales se deforman por corte.



$$n = \frac{E_{\text{acero}}}{E_{\text{hormigón}}} = \frac{2{,}1 \cdot 10^7}{3{,}4 \cdot 10^6} = 6{,}18 \qquad J_{\text{exo}} = n \sum A_c \, d^2 = 6{,}18 \cdot 4 \cdot 0{,}06 \cdot 8^2 = 94{,}9 \text{ m}^4$$

$$S = \sum E \, A_d \cos^2\theta \, \sin\theta = 4 \cdot 2{,}1 \cdot 10^7 \cdot 0{,}015 \cdot 0{,}8^2 \cdot 0{,}6 = 483\,840 \text{ t}$$

$$\delta_{\text{exo}} = \frac{W h^3}{8 E J_{\text{exo}}} + \frac{W h}{2 S} = 13{,}1 + 8{,}5 = 21{,}6 \text{ mm}$$

$$K = \frac{W}{\delta} \qquad \delta = \frac{W}{K_{\text{tabiques}} + K_{\text{exo}}}$$

$$J_{\text{eq}} = \frac{W h^3}{8 E \delta_{\text{exo}}} = 57{,}5 \text{ m}^4 \quad \text{(el J que va a la hoja J)}$$

Qué se agrega a lo que ya enseña la guía

Relación de módulos. El acero se pasa a hormigón multiplicando su J por n, como en las secciones mixtas. **Deformación por corte.** Los tabiques llenos casi no la tienen; un reticulado sí, y por eso su J equivalente (57,5 m⁴) es menor que el de las columnas solas (94,9 m⁴). **Datos supuestos:** columnas de 600 cm² (tubo 500 × 500 × 30 mm), diagonales de 150 cm², acero F-24, módulo de 12 m.

04 Lo que cambia en la torre de la guía

Tubo arriostrado en X (tipo D) sobre la torre de Neuquén, viento A. La flecha baja a menos de un tercio y los tabiques quedan con un 28 % del momento.

Torre de la guía, viento A	Sin exo	Con exo D
ΣJ equivalente (m⁴, hormigón)	22,08	79,5
Flecha de la azotea (mm)	56,3	15,6
Límite h/500 (mm)	128	128
Viento que toman los tabiques	100 %	28 %
Viento que toma el exoesqueleto	—	72 %
Momento en T1 en PB (tm)	307,2	85,3
Rigidez a la torsión Σ J·a² (m⁶, anexo)	766	unos 19 700

Rigidez a la torsión: cota superior (sin la deformación por corte de las caras). En el anexo, el giro de la planta bajaría más de un 90 %.

Elementos del exoesqueleto	Esfuerzo	Tensión
Columna de esquina (par en 16 m)	N = 124 t	207 kg/cm²
Diagonal (corte de una cara)	D = 29,1 t	194 kg/cm²
Largo de la diagonal	20,0 m	controla el pandeo

Qué hay que verificar además

Las tensiones están lejos de la fluencia del F-24 (2 400 kg/cm²), pero una diagonal de 20 m comprimida pandea mucho antes: el control que manda es el **pandeo** (CIRSOC 301). También: las **uniones** a las losas (cada losa le pasa su parte del viento al exoesqueleto) y la **fundación** de las columnas, que reciben tracción del lado de barlovento.

05 Cómo se integra a la planilla

Tres caminos, de menos a más trabajo. Los tres usan el mismo cálculo en la app; cambia cuánto se ve en el Excel que entrega el alumno.

1 · COMO PÓRTICOS DE LA HOJA J — mínimo

Exoesqueleto en la app → **2 pórticos por dirección** J AO a AX, ancho × n → **Rototrasl. y flex.** como siempre

Cada cara paralela al viento entra como un pórtico de la hoja J, con las columnas ensanchadas n veces para pasar el acero a hormigón y achicadas para descontar el corte. No toca la planilla. **Limitación:** el ensanchado es un truco; el alumno no ve de dónde sale.

2 · HOJA NUEVA «EXOESQUELETO» — recomendada

Hoja «Exoesqueleto» datos y fórmulas visibles → **J equivalente** celda que leen las hojas J → **Rototrasl. y flex.** como siempre

La app agrega una hoja con las barras, n, S, J_{exo} y J_{eq} escritos como fórmulas de Excel, y la conecta con los pórticos de las hojas J. El alumno puede cambiar perfiles en el Excel (y con Google Sheets, la app lo ve). **Costo:** una hoja nueva que mantener con la cátedra.

3 · SOLO EN LA APP — más rápido

Etapa 08 Exoesqueleto en la app → **Columna Guía/CIRSOC** tabiques + exo → **Planilla** sin cambios + aviso

La planilla queda como la del curso y la app muestra al lado el sistema combinado. Sirve para explorar y comparar. **Limitación:** el Excel que se entrega no tiene el exoesqueleto.

Recomendación

Empezar por el camino 3 para la clase (se ve el efecto enseguida) y pasar al 2 cuando la cátedra apruebe la hoja nueva. El 1 queda como respaldo para que la planilla actual, sin hoja nueva, ya dé un resultado aproximado.

06 Cómo se usaría en la app

Tres maneras de trabajar con el exoesqueleto. Las fichas, los controles y los avisos siguen el sistema de diseño.

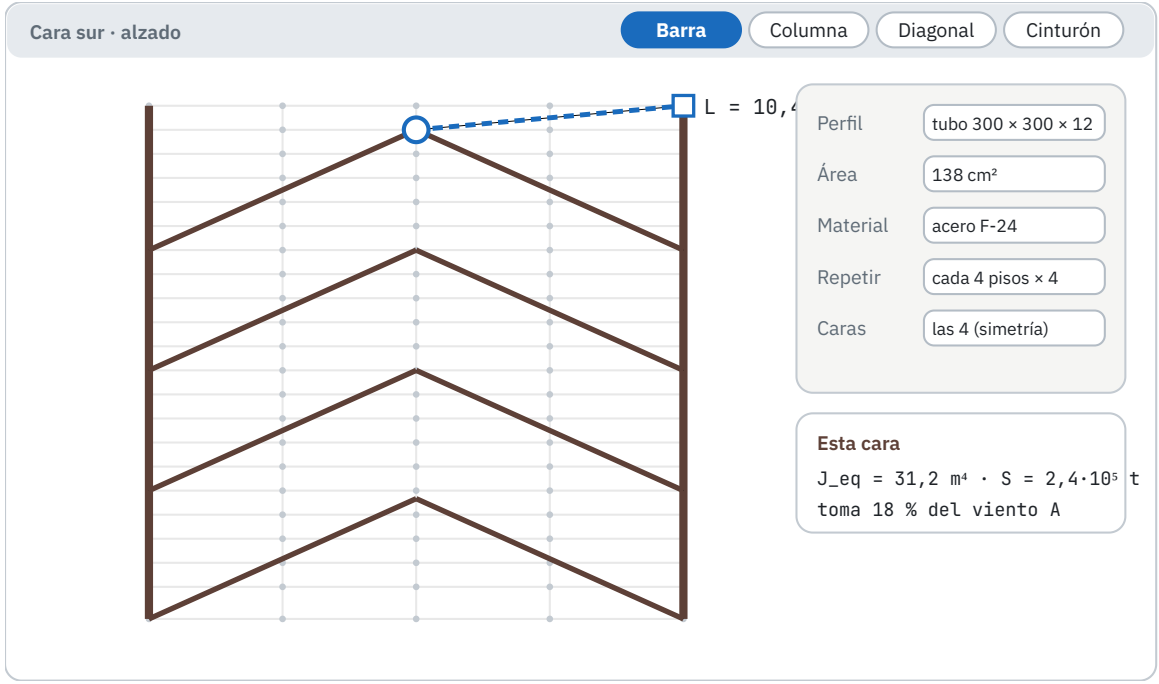
Modo	Qué hace el alumno	Qué muestra la app
Diseñar con exo	En 01 Diseño elige una ficha (A a D), el material y los perfiles de columnas y diagonales; los mueve en la planta con manijas.	Planta y 3D con el exoesqueleto, etapa 08 con el reparto tabiques / exo, la flecha con y sin corte, y los controles de cada barra.
Reforzar una torre	Parte de una versión guardada (por ejemplo, el anexo que no verifica) y le agrega el exoesqueleto.	«Comparar versiones» lado a lado: flecha, giro, tracción en los tabiques y armadura, antes y después.
Dimensionar	Pide «el exo más liviano que verifica».	La app busca el área mínima de columnas y diagonales que cumple h/500 y el pandeo, y la escribe en las fichas.

Controles nuevos

Flecha con flexión y corte (h/500), reparto entre tabiques y exoesqueleto, tensión y **pandeo** de cada diagonal y columna, tracción en la fundación de las columnas, y torsión (el exo cambia mucho $\Sigma\ J{\cdot}a^2$). Todos con su celda, su fórmula y el semáforo del desglose.

07 Diseñar tu propio exoesqueleto

Además de las cuatro fichas, un editor para dibujar el exoesqueleto barra por barra sobre el alzado de cada cara, con la grilla de los pisos y de los ejes.



Herramienta	Qué hace
Barra	de nodo a nodo de la grilla (piso × eje), con imán; la longitud y el ángulo se ven al dibujar
Columna, diagonal, cinturón	atajos: una columna de piso a piso, una diagonal entre dos pisos, un reticulado de un piso de alto
Repetir módulo	copia lo elegido cada n pisos (por ejemplo, un chevron cada 8 pisos)
Simetría	la misma cara en las cuatro, o en las dos opuestas
Perfil y material	catálogo de tubos y perfiles (CIRSOC 301) o sección de hormigón
Desde una ficha	se parte de A–D (o de la Citicorp) y se edita: la ficha queda como punto de partida

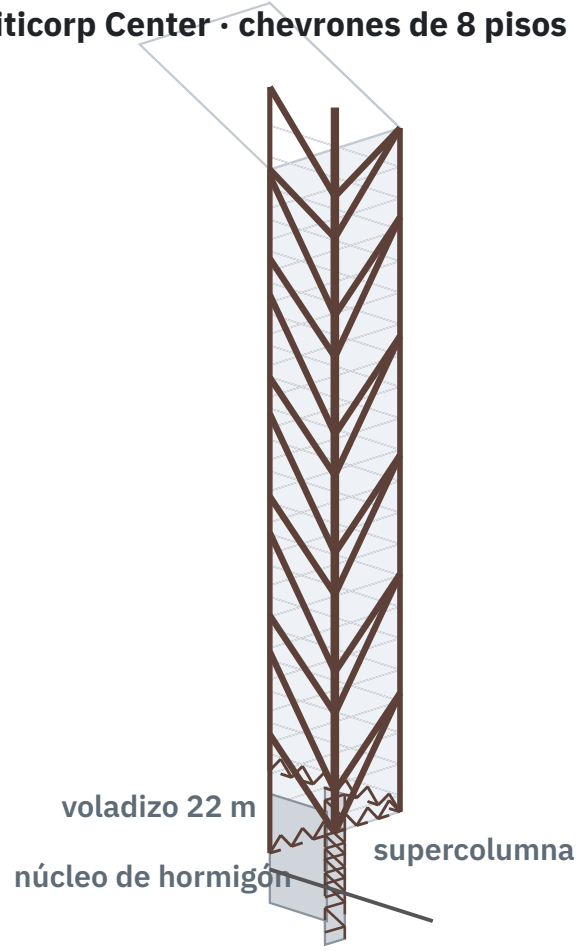
Cómo se calcula un exoesqueleto cualquiera

Cada cara es un pórtico plano: la app arma su matriz de rigidez (método directo, nudos en cada piso) y la condensa a un corrimiento por piso. Las caras se suman entre sí y con los tabiques (ménsula con E·J(z)), y el viento de cada piso se reparte con esa rigidez total. Las fichas A–D son casos particulares del mismo cálculo; las fórmulas de la hoja 3 sirven para controlarlo a mano.

08 Citicorp Center como ejemplo

Ya está en Ejemplos ▼ para empezar a calcular: núcleo y cuatro supercolumnas a media cara. Con la herramienta, se le suman los chevrones de acero del perímetro, que son su exoesqueleto.

Citicorp Center · chevrones de 8 pisos

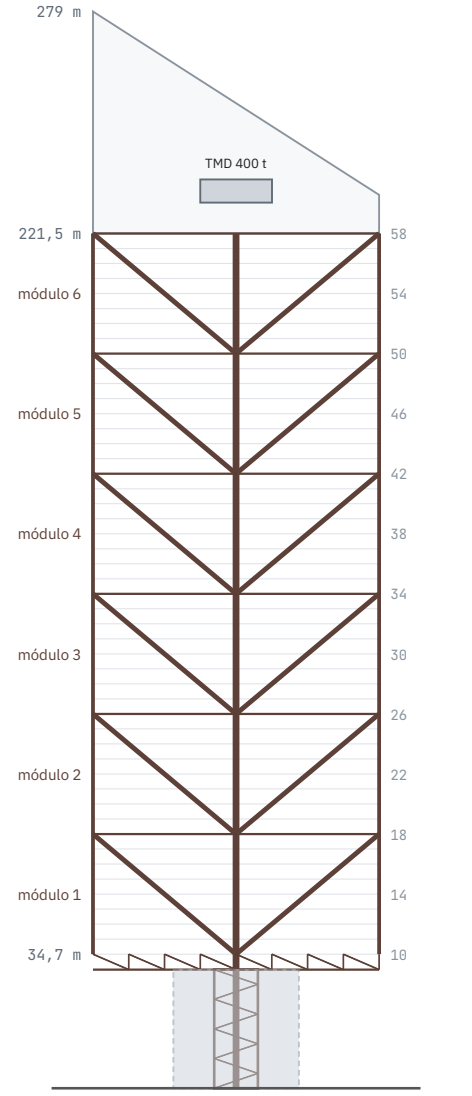


Dato	Valor	Fuente
Pisos y altura	59 pisos · ≈ 279 m	publicado
Planta	cuadrada, ≈ 47,85 m (157 ft)	publicado
Supercolumnas	4, a media cara · ≈ 34,7 m (114 ft) de alto	publicado
Voladizo de las esquinas	≈ 22 m (72 ft), sobre la iglesia	publicado
Chevrones	módulos de 8 pisos, de las esquinas a la columna del medio	publicado
Amortiguador	≈ 400 t, arriba	publicado
Núcleo	de hormigón hasta el suelo · 21 × 21 m, pared 0,90 m	dibujos · **medidas supuestas**
Supercolumnas	reticuladas de acero · en la app, cajón equivalente 7,30 × 7,30 m	dibujos · **equivalente supuesto**
Transición	reticulado de un piso entre la torre y las supercolumnas	dibujos
Niveles en la planilla	48 sobre PB (la planilla admite 49)	simplificación

La app hoy, sin chevrones	Valor
W total · h_W	2 511 t · 160,9 m
Vuelco v	4,74 ≥ 1,5
Frecuencia	0,34 Hz: flexible (la app avisa)
Torsión de la Figura 9	3 748 tm (aviso)

09 Citicorp: diseño estructural del exoesqueleto

Cómo quedaría el ejemplo con la herramienta: 59 pisos, 6 módulos de chevrones de 8 pisos (8 × 3,89 m = 31,1 m), columnas de esquina, mástil a media cara, transición y supercolumnas.



cara de 47,85 m · supercolumna a media cara · núcleo (trazos) detrás

Barras del exoesqueleto	Cantidad	Medida	Función
Columna del medio de cada cara (mástil)	4	de la supercolumna a la corona	recibe los chevrones; la más cargada
Columnas de esquina	4	34,8 a 221,5 m	cordones del tubo; no bajan al suelo
Brazos de chevron	4 × 6 × 2 = 48	L = 39,3 m · 52,4°	de la esquina (arriba) al mástil (abajo)
Vigas de borde de cada módulo	4 × 6 = 24	47,85 m	atan las esquinas al tope del módulo
Reticulado de transición	4 caras · 1 piso	h ≈ 4 m	lleva el tubo a las supercolumnas
Supercolumnas reticuladas	4	h = 34,7 m	a media cara, 7,30 m de lado (equivalente)
Núcleo de hormigón	1	del suelo a la corona	toma corte y parte de las cargas verticales

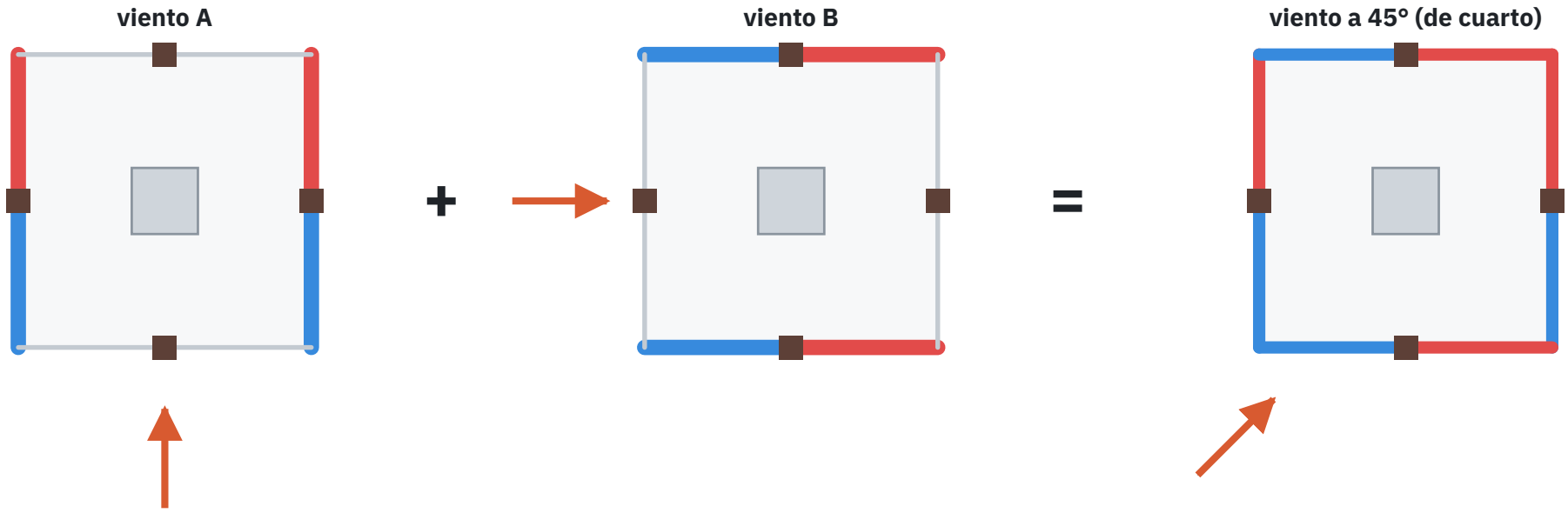
NIVEL DE DETALLE DEL EJEMPLO

Tema	Qué tiene	Fuente	Para el curso
Pisos y alturas	59 pisos: base de 9 (34,7 m), 48 de oficinas en 6 módulos de 8, corona	publicado / aprox.	alcanza
Geometría del exoesqueleto	módulos, chevrones, columnas, transición	dibujos	alcanza
Secciones de las barras	no publicadas: se dimensionan con el modo «dimensionar»	supuesto	falta
Uniones (abulonadas o soldadas)	cambian la rigidez del nudo y la historia de 1978	publicado	se propone
Núcleo	de hormigón; medidas supuestas	dibujos + supuesto	se propone
Amortiguador (TMD)	baja la respuesta dinámica; la planilla no la calcula	publicado	fuera de alcance
Viento de Nueva York	ASCE en el original; acá CIRSOC 102 con V = 49 m/s	supuesto didáctico	alcanza

Pisos: 48 de oficinas a 3,89 m (12,75 ft) llenan justo los 6 módulos de 8; la corona suma unos 58 m con los pisos técnicos y el amortiguador. Hoy la app reparte esa altura en 47 niveles de 4,73 m porque la planilla admite 49: con la herramienta, el exoesqueleto usa los 48 pisos reales.

10 Citicorp: el viento de cuarto

Con el viento a 45° trabajan las cuatro caras a la vez. Es la suma de los dos vientos de frente, cada uno por 0,71: la app lo calcularía así, por superposición.



Barra	Viento de frente	Viento a 45°
Brazo del chevron (una cara)	1,00 · F	0,71 · F
Esquina: dos brazos de caras distintas	1,00 · F (una cara)	0,71 · F + 0,71 · F
Columna de la esquina (compresión del par)	N	hasta 1,41 · N

Rojo: traccionada · azul: comprimida · gris: no trabaja. El grosor es el esfuerzo. F = esfuerzo de un brazo con el viento de frente.

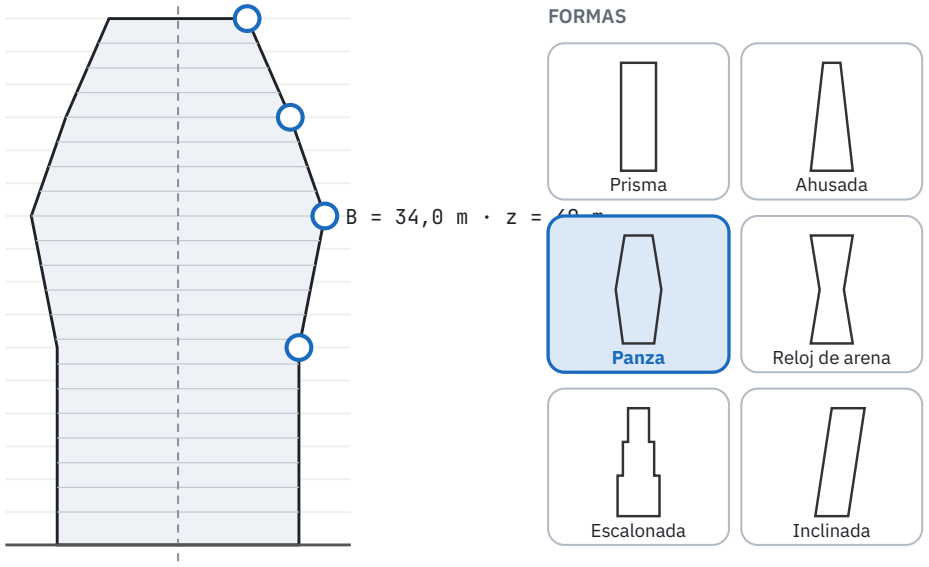
Lo que pasó y lo que muestra la app

El reglamento de la época pedía verificar el viento de frente. Con el viento de cuarto, las fuerzas de las dos caras se suman en las esquinas y en las uniones de los chevrones; las uniones, abulonadas en lugar de soldadas, quedaban justas. En 1978 se reforzaron soldando placas. Con la herramienta, la app calcula los vientos A, B y a 45° (la Figura 9 del CIRSOC también pide casos combinados) y pinta cada barra con su esfuerzo.

11 Editor del perfil de la torre

Una vista de alzado con manijas para dibujar torres que se afinan, se ensanchan en el medio o se escalonan. Propuesta: el perfil escribe B y L de cada nivel, que la planilla ya admite.

Perfil de la torre · alzado del viento A



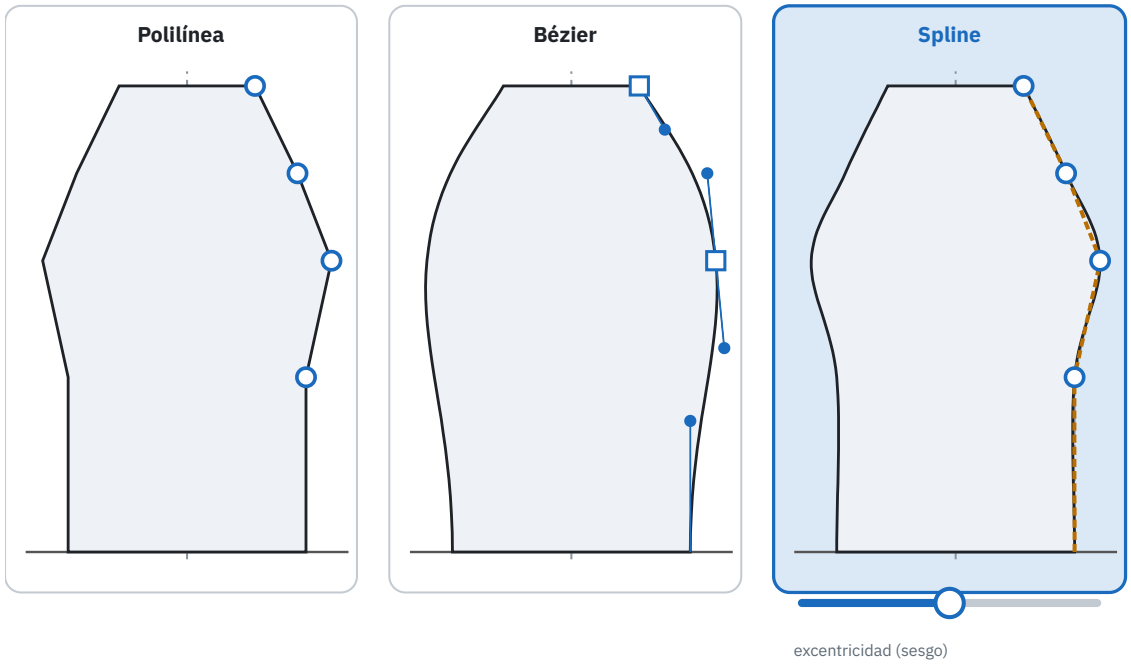
Qué se edita	Cómo
Ancho B(z) y largo L(z)	manijas redondas sobre el contorno (una por cambio de pendiente); las dos vistas, A y B
Formas	fichas: prisma, ahusada, panza, reloj de arena, escalonada, inclinada
Muros	los que quedan afuera del contorno se cortan con «Desde / Hasta» y la app avisa
Contorno de cada planta	sigue a B y L (o se edita aparte, como hoy en Contornos)

Qué ya funciona y qué falta

La planilla y la app ya calculan B y L por nivel (retranqueos), así que una torre ahusada o escalonada se calcula hoy cargando la tabla de niveles. Falta la herramienta gráfica y, para perfiles que no son simétricos o se inclinan, el protocolo de la hoja siguiente.

12 Perfil: polilínea, Bézier y spline

Tres maneras de dibujar el contorno en el mismo editor. La spline pasa por los puntos y su excentricidad se edita con un control; también se puede ver como polilínea.



Spline: en trazos grises, su polilínea de control; en ámbar, la misma spline con la excentricidad corrida (sesgo 0,9, tensión −0,4). El perfil sigue pasando por los mismos puntos.

Modo	Qué se toca	Qué hace
Polilínea	manijas redondas en los vértices	tramos rectos: retranqueos, torres ahusadas
Bézier	manijas cuadradas en los puntos y manijas de tangente (puntos llenos)	curvas suaves con control fino de la panza o el estrangulamiento
Spline	manijas en los puntos de paso; control de excentricidad; botón «ver como polilínea»	curva suave que pasa por todos los puntos; la excentricidad la corre hacia un lado u otro

$$\mathbf{T}_i = \frac{(1-t)(1+b)}{2}(\mathbf{P}_i - \mathbf{P}_{i-1}) + \frac{(1-t)(1-b)}{2}(\mathbf{P}_{i+1} - \mathbf{P}_i)$$

Cómo se pasa a la planilla

Sea cual sea la curva, la app la corta en las cotas de los pisos y escribe B_i y L_i de cada nivel, como hoy en la tabla de niveles: el cálculo de la hoja 11 no cambia. La spline es de Kochanek–Bartels: t = tensión, b = sesgo (la excentricidad), con la continuidad fija. «Ver como polilínea» une los puntos con rectas, para comparar.

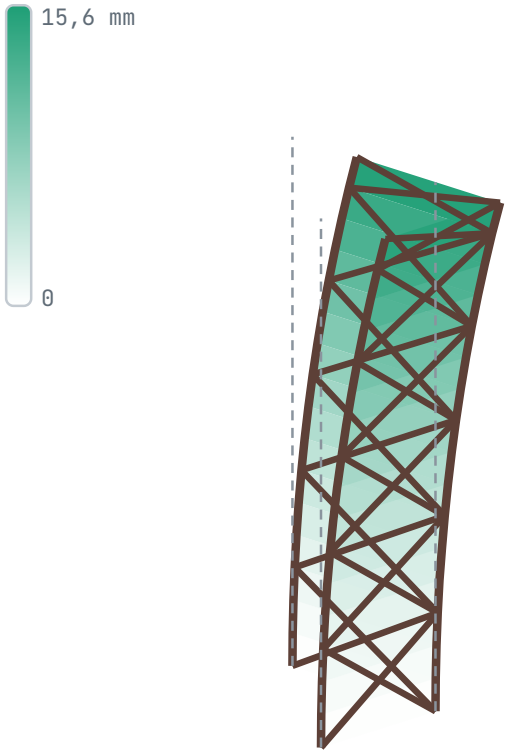
13 Protocolo de cálculo para torres de perfil variable

Los pasos que cambian cuando el perfil no es un prisma. Los que ya están en la planilla se marcan; los demás se agregan a la columna Guía/CIRSOC.

Paso	Qué cambia con el perfil	Cómo se calcula	Hoy
1 · Viento	el ancho de fachada cambia con la altura	$W_i = h_{\text{infl},\,i}\, B_i\, p_i$ con el B_i de cada nivel; C_p de sotavento con L/B del nivel	ya está
2 · Fachadas inclinadas	la presión es normal a la fachada: aparece una componente vertical	$W_h = W \cos\beta$ $\quad W_v = W \sin\beta$ (β = inclinación de la fachada)	falta
3 · Peso	cada planta tiene su área	$P_i = q\, A_i$ con el área del contorno de cada nivel	ya está
4 · Baricentros corridos	si el perfil no es simétrico, el peso de arriba no cae sobre la base	$M_G = \sum P_i\,(x_{G,\,i} - x_{G,\,\text{base}})$: se suma al momento de vuelco y a la línea de presiones	falta
5 · Excentricidad del viento	la resultante del viento de cada piso pasa por el medio de su fachada	$M_{t,\,i} = W_i\,(x_{W,\,i} - X_{r,\,i})$ nivel por nivel	en parte
6 · Rigidez	los muros cambian en altura	$\delta(z) = \iint \dfrac{M}{E\,J(z)}\,dz$ con el J de cada planta	ya está
7 · Efecto P-Δ	una torre que se inclina o se corre suma momento por su propio peso	$M_{P\Delta} = \sum P_i\,\delta_i$ (iterar si pasa del 10 %)	falta
8 · Controles	núcleo central y tracción en cada nivel, no solo en la base	línea de presiones con el contorno de cada planta	ya está

14 Deformada con espectro y exoesqueleto

Ya está en la app: la deformada 3D se pinta de blanco (casi sin corrimiento) a verde (el mayor). Con el exoesqueleto, sus barras se dibujan encima, más gruesas, para ver cómo trabajan.



Qué se ve	Cómo
Espectro	cada punto de losas y muros según su corrimiento real (traslación + giro), con la escala 0 → máximo en mm. **Ya está** en Axonometría → «Deformada» → «Espectro».
Barras del exoesqueleto	encima de la torre, en su color (marrón), con el grosor según su esfuerzo y el color del esfuerzo al pasar el mouse: rojo traccionada, azul comprimida
Torre sin deformar	en trazos, como referencia
Barras que pandean	con un anillo ámbar y su globo con el cálculo

Por qué ayuda

El espectro muestra de un vistazo dónde se mueve la torre: con rototraslación, una esquina se pone verde antes que la otra. Al sumar el exoesqueleto se ve cómo el verde baja en toda la torre y qué barras lo hacen posible.

15 Cuántos cambios hacen falta

Unas 2 710 líneas nuevas en trece partes. Nada de lo que ya funciona se reescribe: el exoesqueleto se suma como un elemento más.

Parte	Qué cambia	Líneas	Dónde
Modelo del proyecto	tipo de exoesqueleto, caras, perfiles, módulo, material	60	src/engine/modelo.ts
Motor del exoesqueleto (nuevo)	J por cara, n, rigidez al corte, J equivalente, reparto en paralelo, esfuerzos, pandeo, torsión	300	src/engine/exo.ts
Hojas J (camino 1)	cada cara como pórtico equivalente	60	src/engine/mapping.ts
Planilla (camino 2)	hoja «Exoesqueleto» con fórmulas y enlace a las hojas J	180	src/xlsx/planilla.ts
Controles	flecha con corte, pandeo, tracción en la fundación	120	src/engine/verificaciones.ts
Desglose PDF y PowerPoint	hoja 8 paso a paso, con el semáforo	150	src/engine/desglose.ts, src/ui/desglose.ts
Interfaz	fichas A–D, manijas en la planta, 3D, etapa 08, modo dimensionar	450	src/ui/
Editor de exoesqueleto propio	alzado de cada cara, barras nodo a nodo, repetir, simetría; pórtico plano condensado por cara	520	src/ui/exoEditor.ts, src/engine/porticoPlano.ts
Editor de perfil y protocolo	manijas en el alzado, fichas de forma, pasos 2, 4, 5 y 7 del protocolo	380	src/ui/perfil.ts, src/engine/perfilVariable.ts
Citicorp completo	chevrones como exoesqueleto, 48 pisos reales, viento a 45°	90	src/engine/modelo.ts
Curvas del perfil	Bézier y spline con excentricidad, corte por pisos	160	src/engine/curvas.ts, src/ui/perfil.ts
Google Sheets	tabla «T3D Exo» editable	40	src/sync/sheets.ts, Codigo.gs
Pruebas	torre de la guía con y sin exo, contra un cálculo a mano	200	src/engine/exo.test.ts
Total		**≈ 2 710**	

ORDEN DE TRABAJO

1) motor y pruebas con la torre de la guía; 2) etapa 08 y fichas (camino 3); 3) controles y desglose; 4) hoja «Exoesqueleto» (camino 2) cuando la cátedra la apruebe; 5) modo dimensionar.

PARA DECIDIR CON LA CÁTEDRA

Material (acero F-24 o hormigón), si el exoesqueleto toma también cargas verticales, el criterio de pandeo de las diagonales (CIRSOC 301) y si se acepta la deformación por corte en la flecha de la clase 5.